



Ansible roles角色管理

誉天教育

学习目标

- Ansible roles角色管理
- Ansible Galaxy
- Ansible Vault配置加密



- 在Ansible中，role是将playbook分割为多个文件的主要机制。它大大简化了复杂playbook的编写，同时还使得它们非常易于复用。
- 创建role的步骤如下：
 - ◆ 创建以roles命名的目录
 - ◆ 在roles目录中分别创建角色名称命名的目录，如webserver等
 - ◆ 在每个角色命名的目录中分别创建files、handlers、meta、tasks、templates和vars目录，用不到的目录可以创建为空目录，也可以不创建。
 - ◆ 在playbook文件中，调用各角色

- role的基本构成
 - ◆ files：用于存放一些非模板文件的文件，如https证书等。
 - ◆ tempaltes：用于存放角色相关的Jinja2模板文件，当使用角色相关的模板时，如未明确指定模板路径，则默认使用此目录中的模板
 - ◆ tasks：角色所要执行的所有任务文件都存放于此，包含一个主文件main.yml，可以在主文件中通过include的方式引入其他任务文件
 - ◆ handlers：用于定义角色中需要调用的handlers，包含一个主配置文件main.yml，可通过include引入其他的handlers文件。
 - ◆ vars：用于定义此角色用到的变量，包含一个主文件main.yml
 - ◆ meta：用于存储角色的元数据信息，这些元数据用于描述角色的相关属性，包括作者，角色的主要作用，角色的依赖关系等。默认这些信息会写入到当前目录下的main.yml文件中
 - ◆ defaults：除了vars目录，defaults目录也用于定义此角色用到的变量，与vars不同的是，defaults中定义的变量的优先级最低。

- role的目录构成

```
|— ansible.cfg
|— group_vars
|   |— test
|— host_vars
|   |— node1
|— inventory
|— roles
|   |— nginx
|       |— defaults
|           |— main.yml
|       |— files
|           |— index.html
|       |— handlers
|           |— main.yml
```

```
|   |— meta
|       |— main.yml
|       |— README.md
|       |— tasks
|           |— main.yml
|       |— templates
|           |— nginx.conf.j2
|       |— tests
|           |— inventory
|               |— test.yml
|       |— vars
|           |— main.yml
|— nginx.yml
```

- include_tasks则专门用于包含tasks，基本方法如下：

```
[root@ansible nginx]# tree tasks/  
tasks/  
├── main.yml  
├── nginx1.yml  
└── nginx2.yml
```

#当任务较多时，可以将任务分开写，通过include_tasks引入

```
[root@ansible tasks]# cat main.yml  
- include_tasks:  
  file: nginx1.yml  
- include_tasks:  
  file: nginx2.yml
```

在playbook中使用roles

- 基本引用的方法：

- hosts: webservers

- roles:

- common

- webserver

关联2个role：

- hosts: webservers

- roles:

- httpd

- hosts: proxy

- roles:

- nginx

- 如果在执行一个role时，需要在其前或其后依然要执行某些任务，我们可以使用pre_tasks及post_tasks来声明。pre_tasks是在role之前执行，而post_tasks则在role之后执行：

- name: deply webserver

- hosts: webserver

- vars_files:

- secrets.yml

- pre_tasks:

- name: debug pre tasks

- debug:

- msg: this is a pre tasks

- roles:

- role: apache

- post_tasks:

- name: print something

- shell: echo "The roles have been updated!"

1、通过ansible-galaxy初始化一个roles的目录结构，方法如下：

```
ansible-galaxy init my_new_role
```

2、搜索role

```
ansible-galaxy search myrole
```

3、安装别人写好的roles：

```
ansible-galaxy install myrole -p /tmp
```

4、列出已安装的roles：

```
ansible-galaxy list
```

5、查看已安装的roles信息：

```
ansible-galaxy info myrole
```

6、卸载roles：

```
ansible-galaxy remove myrole
```

下载官网：<https://galaxy.ansible.com/>



- 在使用ansible的过程中，不可避免的会存储一些敏感信息，比如在变量文件中存储帐号密码信息等。
- ansible通过ansible-vault命令行工具来提供对敏感文件的加密和解密。
- ansible-vault可以创建、加密、解密和查看文件。其可以加密任何ansible使用的文件，包括inventory文件，playbook中调用的变量文件等。

Ansible-vault常用操作

1、创建加密文件

`ansible-vault create file`

2、编辑加密文件

`ansible-vault edit file`

3、重置密码

`ansible-vault rekey file`

4、加密已有文件

`ansible-vault encrypt file`

5、解密文件

`ansible-vault decrypt file`

6、查看文件

`ansible-vault view file`

Ansible-vault配置示例

1、创建一个user.yml的变量文件，内容如下

```
username: "user1"
```

```
pwhash: "$1$GkTPu7we$ZZtdsLPIHkS.fmoVcn3v51 "
```

2、加密上面创建的变量文件

```
# ansible-vault encrypt user.yml
```

3、编写playbook文件如下

```
- hosts: test
```

```
vars_files:
```

```
- user.yml
```

```
tasks:
```

```
- name: Creating user from user.yml
```

```
user:
```

```
name: "{{ username }}"
```

```
password: "{{ pwhash }}"
```

4、执行playbook

```
# ansible-playbook create_user.yml --ask-vault-pass
```

5、将密码存放到文件password.txt中，再执行playbook

```
# ansible-playbook create_myuser.yml --vault-password-file=password.txt
```

- ✓ Ansible roles角色管理
- ✓ Ansible Galaxy
- ✓ Ansible Vault配置加密

